

# DAMIAO|达妙科技

## DM IMU 上位机

## 适用软件版本 V2.0.0

适用设备 - DM-IMU-L1 系列惯性测量模块

使用说明书 V1.0 2026-09-24



## 目录

|                  |    |
|------------------|----|
| 历史版本 .....       | 3  |
| 免责声明 .....       | 4  |
| 文档说明 .....       | 4  |
| 软件简介 .....       | 4  |
| ◆ 运行环境 .....     | 5  |
| 安装与启动 .....      | 5  |
| 界面总览 .....       | 5  |
| ◆ 顶部工具条 .....    | 5  |
| ◆ 左侧导航 .....     | 6  |
| ◆ 底部状态栏 .....    | 6  |
| 连接设备 .....       | 6  |
| 实时监测 .....       | 6  |
| ◆ 数值显示 .....     | 7  |
| 波形分析 .....       | 7  |
| ◆ 显示设置 .....     | 8  |
| ◆ 双游标测量 .....    | 8  |
| ◆ Y 轴范围与截图 ..... | 8  |
| 数据记录与回放 .....    | 8  |
| ◆ 录制数据 .....     | 8  |
| ◆ 回放数据 .....     | 8  |
| ◆ 导出 CSV .....   | 9  |
| Allan 分析 .....   | 9  |
| ◆ 数据时长建议 .....   | 10 |
| ◆ 结果指标 .....     | 10 |
| 通信诊断 .....       | 10 |
| 模块校准 .....       | 10 |
| ◆ 陀螺仪静置校准 .....  | 11 |
| ◆ 加速度计六面校准 ..... | 11 |
| 模块设置 .....       | 11 |
| ◆ 修改与保存 .....    | 12 |
| ◆ 恢复出厂设置 .....   | 12 |
| 固件升级 .....       | 12 |
| ◆ 版本规则 .....     | 13 |
| ◆ 升级过程 .....     | 13 |

目录

设置 ..... 13

文件与数据位置 ..... 14

注意事项 ..... 14

常见问题 ..... 14

历史版本

| 日期         | 版本   | 变更内容 |
|------------|------|------|
| 2026-09-24 | V1.0 | 初版创建 |

## 免责声明

感谢您使用达妙科技 DAMIAO DM IMU 上位机软件。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及达妙科技提供的所有安全指引，否则可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其他周围物品。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读本文档，理解、认可和接受本文档及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。达妙科技对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。

DAMIAO 是深圳市达妙科技有限公司在产品上使用的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为深圳市达妙科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。本文档及本产品所有相关文档最终解释权归深圳市达妙科技有限公司所有。如有更新，恕不另行通知。

## 文档说明

本手册面向使用 DM IMU 上位机的用户，介绍软件的安装与启动方式、界面结构、各项功能的使用方法和常见问题的处理。按手册顺序操作，可以在不使用命令行和开发工具的前提下完成设备连接、数据查看、数据录制与分析、模块校准、参数设置和固件升级。

软件为 Windows 桌面程序，通过 USB 与模块通信。软件只读取和显示模块数据，只有在你主动操作参数设置、校准或固件升级时才会向模块发送指令。

## 软件简介

DM IMU 上位机用于连接 DM-IMU-L1 系列 IMU 模块，实时显示姿态与传感器数据，并把数据录制、回放和分析。软件同时提供模块校准、参数配置和固件升级功能。

| 功能页      | 主要用途                       |
|----------|----------------------------|
| 实时监测     | 查看三维姿态、加速度、角速度、欧拉角和四元数     |
| 波形分析     | 放大查看曲线，用双游标读取时间与数值差，导出截图   |
| 数据回放     | 打开已录制的记录文件，按倍速回放并导出 CSV    |
| Allan 分析 | 用长时间静止数据评估零偏和噪声指标          |
| 通信诊断     | 查看帧率、接收速率、CRC 错误和日志，用于排查问题 |
| 模块校准     | 执行陀螺仪静置校准和加速度计六面校准         |
| 模块设置     | 修改输出通道、上报频率、接口、地址、安装方向和量程  |
| 固件升级     | 把新固件写入模块并在完成后自动重启          |
| 设置       | 切换语言、主题、主题色和波形刷新率，查看版本信息   |

## 运行环境

- 操作系统：Windows 10 或 Windows 11，64 位
- 接口：一个可用的 USB 端口和配套数据线
- 单文件版无需安装 .NET 运行时，也不需要安装在系统中安装额外驱动
- 显示分辨率建议 1366×768 以上；软件会根据显示器尺寸自动调整窗口

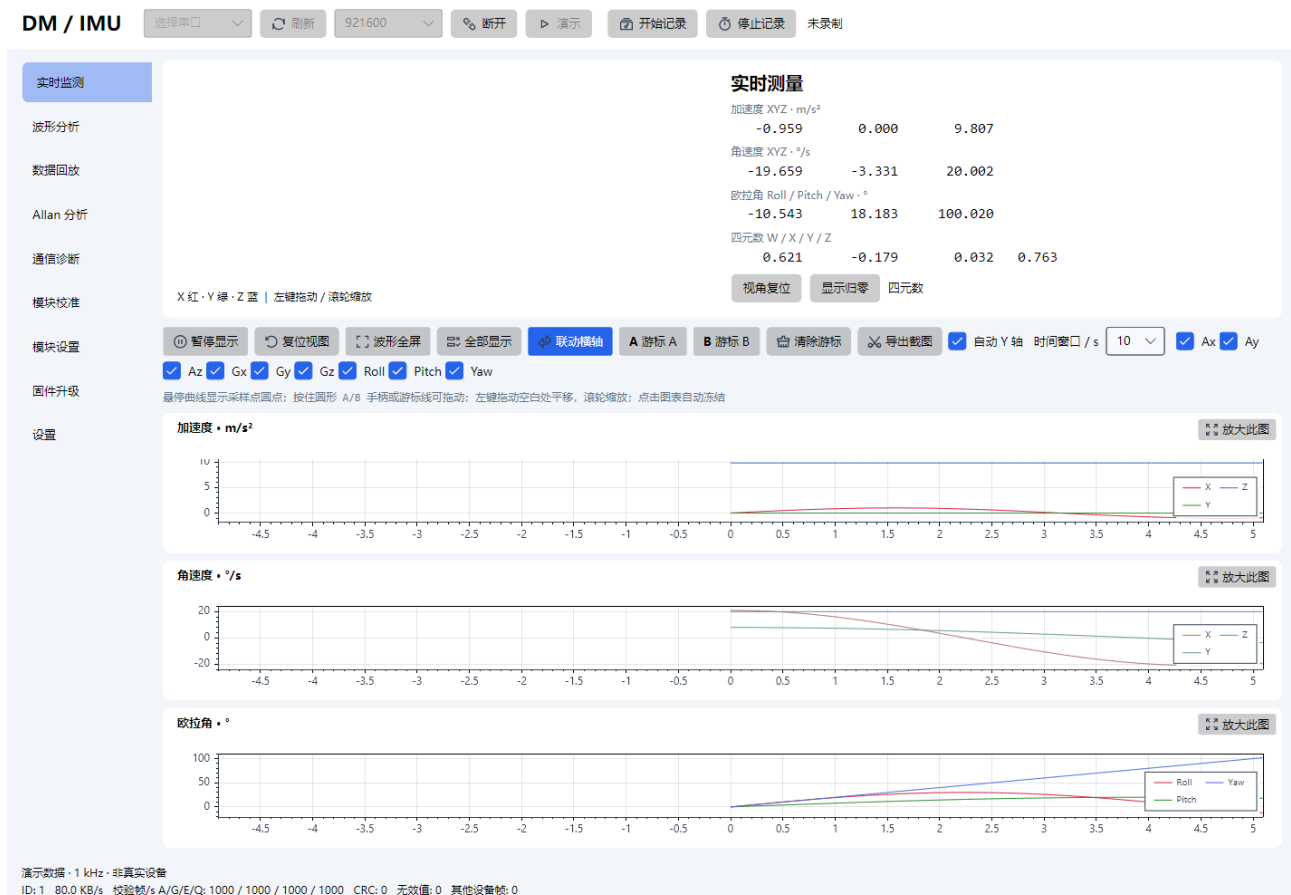
## 安装与启动

1. 把发布包中的 Imu.Desktop.exe 复制到电脑上任意有写入权限的目录。
2. 用 USB 线把模块连接到电脑，等待系统识别出串口。
3. 双击 Imu.Desktop.exe 启动软件。

软件启动后会在当前用户目录下创建配置文件，用于保存端口、波特率、语言、主题等设置，下次启动时自动恢复。软件为绿色版本，不写系统目录，卸载时直接删除程序文件即可。

## 界面总览

窗口由顶部工具条、左侧功能导航、右侧工作区和底部状态栏组成。



(图 1- 软件主界面)

## 顶部工具条

| 控件          | 作用                      |
|-------------|-------------------------|
| 端口          | 选择要连接的设备串口              |
| 刷新          | 重新扫描当前在位的设备串口           |
| 波特率         | 选择通信波特率，默认 921600       |
| 连接 / 断开     | 打开或关闭与设备的串口连接           |
| 演示          | 不连接真机，用模拟数据体验全部界面       |
| 开始记录 / 停止记录 | 把原始数据保存为记录文件，右侧显示当前录制状态 |

## ◆ 左侧导航

左侧九项对应九个功能页，点击即可切换，当前页会高亮显示。各页面的详细用法见后面章节。

## ◆ 底部状态栏

状态栏显示当前连接状态、累计帧数、接收速率、CRC 错误计数等信息，可以在不切换页面的情况下快速判断数据是否正常。

### 连接设备

1. 确认模块已通过 USB 连接到电脑。
2. 在“端口”下拉框中选择模块对应的串口。列表只显示本产品的端口，其它串口设备不会出现。
3. 波特率保持默认的 921600。
4. 点击“连接”。连接成功后按钮变为“断开”，状态栏显示已连接。
5. 软件会自动读取设备版本和构建信息，结果显示在日志窗口中。

如果“端口”列表为空，先点击“刷新”；仍然为空时，请检查数据线是否支持数据传输、模块是否已上电，以及是否有其它程序正在占用该串口。

连接后软件默认只接收数据。只有你主动使用参数设置、校准或固件升级功能时，软件才会向模块发送指令。

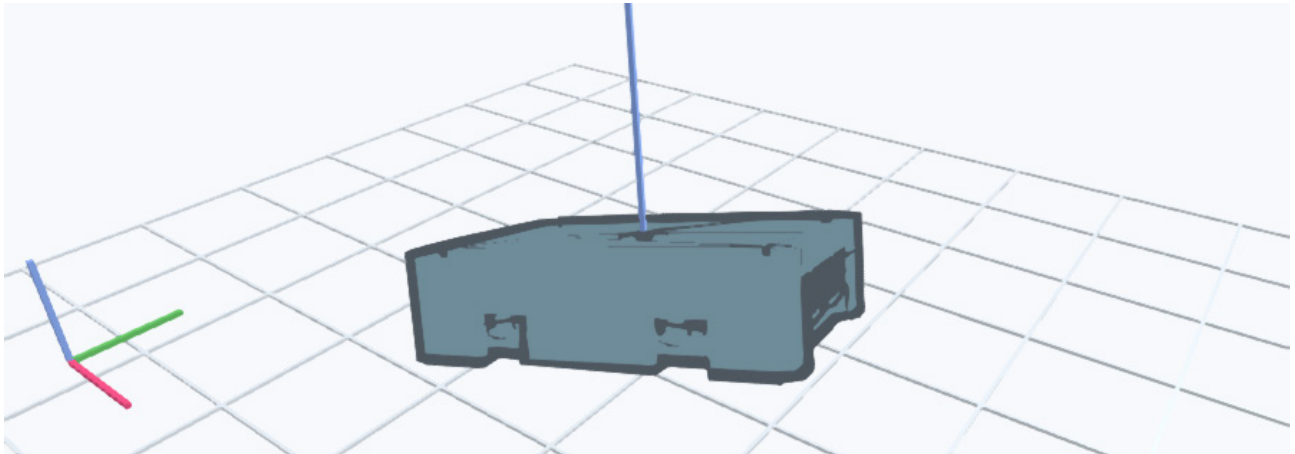
### 实时监测

实时监测页同时显示三维姿态模型和四类数据，是查看模块当前状态的主要页面。

## ◆ 三维姿态模型

| 操作     | 效果             |
|--------|----------------|
| 左键拖动   | 平移视角           |
| 右键左右拖动 | 水平旋转视角，俯仰角保持不变 |
| 滚轮     | 放大或缩小          |

| 功能   | 作用                           |
|------|------------------------------|
| 视角复位 | 恢复到默认视角                      |
| 显示归零 | 仅在软件中把当前姿态作为显示参考，不修改设备       |
| 航向归零 | 向设备发送指令，把当前朝向定义为 0 度（需要较新固件） |



(图 2- 实时监测页的三维姿态视图)

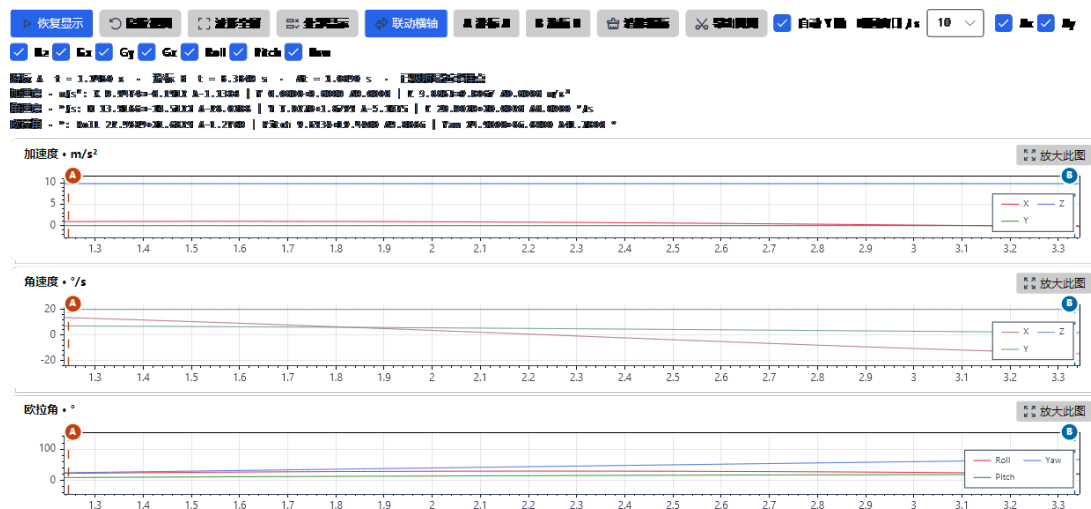
## ◆ 数值显示

右侧依次显示加速度、角速度、欧拉角和四元数。某项数据尚未收到时显示为横线；超过两秒没有更新时会标记为过期，提示数据可能中断。

界面上角速度使用度每秒 ( $^{\circ}/s$ )，而记录文件和导出的 CSV 保存的是模块原始单位弧度每秒 ( $rad/s$ )，两者数值不同属正常现象。

## 波形分析

波形分析页把加速度、角速度和欧拉角分别绘制成三张曲线图，用于观察趋势和细节。



(图 3 - 波形分析页)

## ◆ 显示设置

- 勾选图例上方的通道复选框，可以显示或隐藏每个轴。
- “时间窗口”可选择 1 到 60 秒，决定横轴显示的时间范围。
- “暂停显示”只停止曲线刷新，采集和录制继续进行。
- “联动横轴”打开时三张图一起缩放和平移，关闭后可单独操作。
- “复位视图”恢复默认缩放；“波形全屏”隐藏其它面板，全屏查看曲线。
- 每张图右上角的“放大此图”可单独放大其中一张图。

## ◆ 双游标测量

1. 点击“A 游标”或“B 游标”进入放置状态。
2. 在任意一张曲线图上单击，游标会自动吸附到最近的采样点。
3. 按住游标顶部圆形手柄或竖向游标线拖动，即可连续改变位置，三张图同步更新。
4. 工具栏下方显示两个游标的时间差，以及加速度、角速度和欧拉角各轴的前后数值与差值。
5. 点击“清除游标”移除游标。

把鼠标移动到曲线上时，软件会显示数值浮框，并用小圆点标出对应的采样点，便于快速读数。

## ◆ Y 轴范围与截图

勾选“自动 Y 轴”时纵轴随数据自动缩放。取消勾选后，可以分别为三张图输入最小值和最大值，再点击“应用 Y 轴”固定范围。点击“导出截图”可把当前波形布局保存为 PNG 图片。

## 数据记录与回放

### ◆ 录制数据

1. 点击顶部“开始记录”，选择保存目录和文件名，软件生成扩展名为 .imulog 的记录文件。
2. 录制过程中可以继续查看实时数据和曲线。
3. 点击“停止记录”结束录制；如果此时断开连接，软件会自动完成当前记录文件。

记录文件保存原始数据块和主机接收时间，可以完整复现本次采集，用于回放、CSV 导出和 Allan 分析。

录制过程中如果出现磁盘写入错误或缓冲区溢出，状态栏会给出明确提示。

### ◆ 回放数据

1. 进入“数据回放”页，点击“打开记录”，选择之前录制的 .imulog 文件。
2. 使用“播放 / 暂停”控制回放，可选 0.5 倍、1 倍、2 倍或 4 倍速度。
3. 拖动时间条到目标位置后点击“定位”，曲线和姿态会跳转到该时刻。

#### 数据回放



(图 4 - 数据回放页)

## ◆ 导出 CSV

在回放页点击“导出 CSV”并选择父目录，软件会在该目录下新建子目录，并按数据类型分别输出四个文件。

| 文件                   | 内容                     | 单位               |
|----------------------|------------------------|------------------|
| acceleration.csv     | 加速度 X / Y / Z          | m/s <sup>2</sup> |
| angular_velocity.csv | 角速度 X / Y / Z          | rad/s            |
| euler.csv            | 欧拉角 Roll / Pitch / Yaw | 度                |
| quaternion.csv       | 四元数 W / X / Y / Z      | 无量纲              |

每个文件的第一行是表头，依次为接收时间、设备号和数值列。四类数据分别按各自到达的时间记录，不做插值，也不合并成同一时间轴。

## Allan 分析

Allan 分析用于评估模块在长时间静止条件下的零偏稳定性和噪声指标，适合在模块定型或对比不同配置时使用。

基于记录的加速度或角速度数据计算重叠 Allan 偏差，双轴按对数坐标显示。

### 数据建议

建议至少录制 30 分钟，最好 1 小时；数据总时长应不少于关注  $\tau$  的 10 倍，最好达到 100 倍。录制时保持模块静止、恒温，输出频率固定，并避免掉线或丢帧。

### 打开记录

E:\CSharp\_Projects\imu\_upper\Imu.Desktop\bin\Release\net10.0\smoke\workflow-8eacbf394c94a629e84f52eb114617e.imulog

### 分析数据

角速度 / °/s

开始分析

完成: 2,275 个样本, 采样间隔 0.001 s, 记录时长 2.3 s

### 分析指标 (估算)

BI 为零偏不稳定性,  $\tau_c$  为相关时间; ARW/VRW、RRW 和量化噪声按标准 Allan 斜率分段外推, 结果受记录时长和曲线形状影响。

#### X

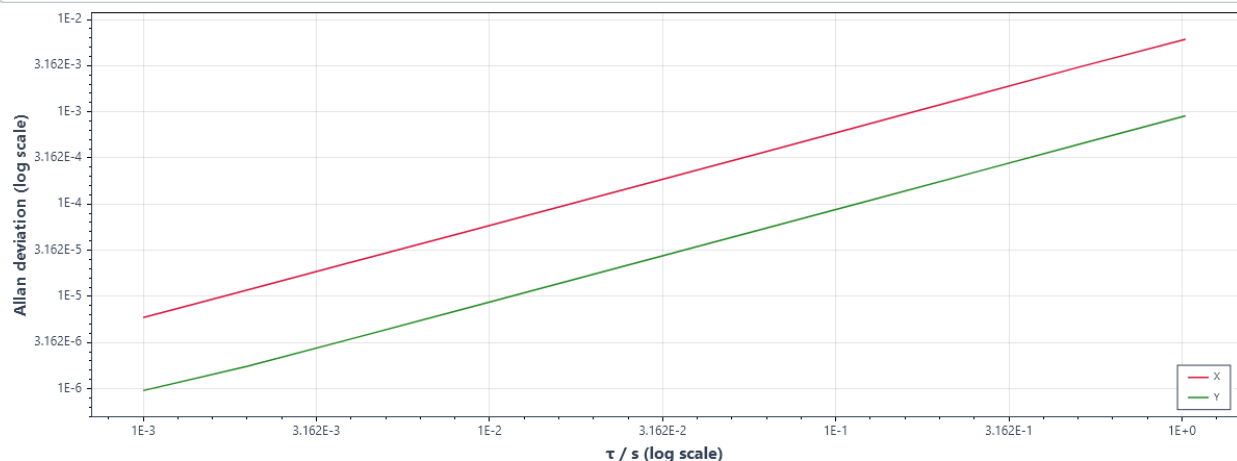
零偏不稳定性: 0.02124 °/h  
相关时间  $\tau_c$ : 0.001 s  
ARW: 0.002019 °/√h  
RRW: 0.007438 (°/s)/√s  
量化噪声: 1.356E-08 °

#### Y

零偏不稳定性: 0.003427 °/h  
相关时间  $\tau_c$ : 0.001 s  
ARW: 0.0002982 °/√h  
RRW: 0.001093 (°/s)/√s  
量化噪声: 2.07E-09 °

#### Z

-



(图 5 - Allan 分析结果)

1. 先在实时监测页录制一段静止数据，保持模块不动、环境温度稳定。
2. 进入“Allan 分析”页，点击“打开记录”选择已完成的 .imulog 文件。
3. 选择使用加速度或角速度数据。

4. 点击“开始分析”，页面显示 X/Y/Z 三条 Allan 偏差曲线和估算指标。

## ◆ 数据时长建议

建议至少录制 30 分钟，最好达到 1 小时。数据总时长应不少于关注时间常数的 10 倍，最好达到 100 倍。录制期间保持模块静止、温度稳定、输出频率固定，并避免掉线或丢帧，否则曲线尾部会出现明显失真。

## ◆ 结果指标

分析完成后按轴给出零偏不稳定性、相关时间、角速度或速度随机游走、速率随机游走和量化噪声的估算值。这些数值由曲线斜率外推得到，受记录时长和曲线形状影响，适合做横向对比而不是绝对标定。

## 通信诊断

通信诊断页显示软件运行过程中的日志，按时间顺序记录连接、断开、设备版本读取、端口重命名、参数设置、固件升级和各类错误信息。反馈问题时，可以把这里的日志一并提供，便于定位。

窗口底部的状态栏始终显示实时统计信息：接收速率（KB/s）、四类有效帧的帧率（A/G/E/Q 分别对应加速度、角速度、欧拉角和四元数）、CRC 错误计数、无效值数量和其他设备帧数量。连接后两秒内没有收到有效数据时，状态栏会提示“无有效数据”，可用于判断模块是否停止输出或者线缆是否断开。

串口列表和日志中会给出模块的 VID 与 PID（6877 / 4D55），用于确认连接的是本产品而不是其它串口设备。

### 通信诊断

帧率顺序 A/G/E/Q: 加速度 / 角速度 / 欧拉角 / 四元数。  
设备协议没有时间戳与帧序号，因此不报告精确丢帧率。  
原始接收数据可通过记录文件复现；仅支持 Bosch API 标准协议。

```
15:02:49 开始记录: E:\CSHarp_Projects\imu_upper\Imu.Desktop\bin\Release\net10.0\smoke\workflow-8eacbf394c94a629e84f52eb114617e.imulog
15:02:41 未找到 DM-IMU-L1 设备 (VID 6877 / PID 4D55)，请检查 USB 连接
```

(图 6 - 通信诊断页的日志窗口)

## 模块校准

模块校准页包含陀螺仪静置校准和加速度计六面校准两项功能，需要模块固件版本为 V2.0.0.0 及以上。校准结果会自动保存到模块中，断电后仍保留。

### 模块校准

保持设备静止，读取模块状态并启动零偏校准。  
V2 协议 · 固件 V2.0.0.0

读取设备版本

#### A 陀螺仪静置校准

设备静止

● 设备静止

校准进度

6,000 / 6,000

校准完成，结果已写入姿态滤波器

零偏 (deg/s) X 0.152 Y -0.078 Z 0.021  
噪声 (deg/s) X 0.291 Y 0.305 Z 0.288  
静止阈值 3.50 deg/s

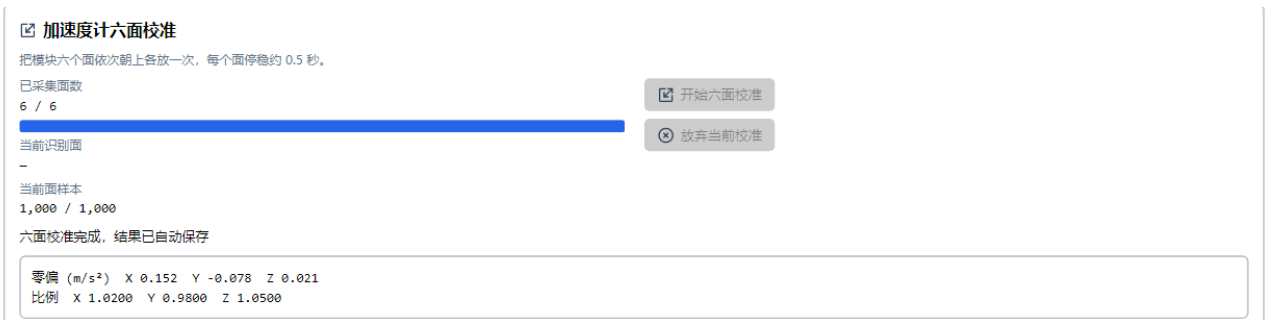
稳定度

0.35 / 3.50 °/s

开始校准

设备静止，可以开始校准

保持设备静置，校准期间请勿触碰设备。



(图 7- 模块校准页)

◆ 陀螺仪静置校准

- 1. 把模块放置在稳固、无振动的水平面上，保持不动。
- 2. 等待页面提示“设备已静止，可以开始”。页面同时用稳定度条显示当前偏差与判定阈值的关系。
- 3. 点击“开始校准”，在随后约三秒内不要触碰模块。
- 4. 校准完成后页面显示三个轴的零偏、各轴噪声和静止判定阈值。

如果提示检测到扰动或设备发生转动，说明校准期间模块被移动，请重新放置后再次执行。

◆ 加速度计六面校准

- 1. 点击“开始六面校准”。
- 2. 按照提示把模块的六个面依次朝上摆放，每个面保持静止约半秒。
- 3. 页面显示已采集面数（6 个面）以及当前识别到的面，搬动过程中进度回退属正常现象。
- 4. 完成后页面显示三个轴的零偏和逐轴比例系数，比例以 1.0000 为基准。

中途需要取消时点击“放弃”。如果提示矩阵奇异、数值超限或超时，请检查摆放是否平稳、是否每个面都停稳足够时间，然后重新执行。

模块设置

模块设置页按功能分组管理模块参数。打开页面时软件会读取模块当前配置并填入各项控件。



485 波特率 / bps

921600

V2 会自动读取该状态；V1 不上报该项，只有手动修改后才会写入设备。

数据选择

☒ 加速度

☒ 角速度

☒ 欧拉角

☒ 四元数

输出频率 / Hz

1000

设置模式、校准和参数保存均会直接写入设备。离开本页或断开连接时会自动切回正常模式；请在修改完成后点击“应用并保存”。

(图 8 - 模块设置页)

| 分组    | 可设置项目                                     |
|-------|-------------------------------------------|
| 数据选择  | 加速度、角速度、欧拉角、四元数、CAN 输出开关                  |
| 上报设置  | 数据上报频率                                    |
| 接口设置  | 通信类型（USB / RS485 / CAN）、CAN 波特率、RS485 波特率 |
| 地址设置  | 从机地址、主机地址（十六进制显示）                         |
| 安装方向  | 模块坐标系到机体坐标系的安装旋转，共 24 项                   |
| 传感器量程 | 加速度量程、陀螺量程                                |

◆ 修改与保存

1. 修改需要调整的项目。
2. 点击“应用并保存”。较新的固件由软件自动进入设置模式、逐条下发参数、保存并退出；较旧的固件需要先点击“进入设置模式”，修改后再退出。
3. 保存成功后状态栏给出提示。修改安装方向或传感器量程后，建议重新执行一次陀螺仪静置校准。加速度带宽和陀螺带宽由模块固件固定，不需要也不能通过上位机修改，因此设置页只提供量程选项。

◆ 恢复出厂设置

“恢复出厂设置”会清空模块参数和已保存的校准数据，并触发模块重启。执行后软件会自动等待模块重新枚举并恢复连接；如果未能自动恢复，请点击“刷新”后重新连接。

不要在陀螺仪静置校准或加速度计六面校准进行中修改参数。

固件升级

1. 先连接设备，并确认软件已读取到设备版本。
2. 点击“选择固件”选择固件文件，也可以直接把 .bin 文件拖到固件区域载入。
3. 确认页面显示的固件版本、文件大小和分包数。
4. 点击“开始升级”，等待写入完成。

固件升级

设备版本

读取设备版本 未读取

固件文件

选择固件 smoke-firmware.bin

也可以将一个 .bin 固件文件拖到此处载入

固件 AP 版本 1.0.4.0  
固件 BL 版本 0.0.0.0  
发行时间 20260101  
文件大小 / 字节 11,806  
分包数 3

开始升级 重启设备

升级进度 0 %

已就绪，可以开始升级

升级期间请勿断电、拔线或退出程序；写入完成后需要重启设备才能运行新固件。

(图 9 - 固件升级页)

◆ 版本规则

固件版本必须严格高于设备当前的应用版本。同版本和低版本固件都会被拦截，“开始升级”按钮保持不可用，页面给出明确提示；设备为 V2 或更高版本时，也不能降级到 V1 固件。这条规则与模块侧的启动校验一致，用于避免写入无法运行或版本回退的固件。

◆ 升级过程

升级期间请勿断电、拔线或退出程序。页面显示当前阶段和分包进度，写入完成后软件自动重启模块，并重建串口连接，使新固件立即生效。

如果升级失败，软件会给出具体的原因，例如某一块没有收到应答、擦除超时或校验结果不完整。此时可以检查固件文件与设备是否匹配、线缆连接是否可靠，然后重新执行一次升级。

升级完成后如果未能自动连上，请等待数秒让模块完成启动，再点击“刷新”并重新连接。

设置

| 项目    | 说明                                    |
|-------|---------------------------------------|
| 语言    | 中文或英文                                 |
| 主题    | 浅色或深色                                 |
| 主题色   | 蓝、青、绿、橙、紫、红六种预设                       |
| 波形刷新率 | 10 / 20 / 30 / 60 Hz，只影响曲线刷新，不影响采集和录制 |
| 关于    | 显示软件版本、产品名称、公司（达妙科技）和版权信息             |

设置

外观

主题

浅色

主题色

蓝色

语言

中文

波形

波形刷新率 / Hz

60

关于

DM IMU 上位机

版本 V2.0.0

达妙科技

Copyright © 2026 达妙科技

(图 10 - 设置页)

所有设置会随修改自动保存，下次启动时恢复。

文件与数据位置

| 内容      | 位置                                        |
|---------|-------------------------------------------|
| 软件设置    | %LOCALAPPDATA%\DM-IMU-Upper\settings.json |
| 数据记录    | 录制时自行选择，扩展名为 .imulog                      |
| 导出的 CSV | 导出时选择的父目录下新建的子目录                          |
| 波形截图    | 导出时自行选择，格式为 PNG                           |

注意事项

- 固件升级期间不要断电、拔线或退出程序，否则可能导致升级失败。
- 执行校准期间不要移动或触碰模块。
- “恢复出厂设置”会清除模块参数和已保存的校准结果。
- 演示模式使用的是模拟数据，不能用于判断真实模块的性能。
- 界面上角速度显示为 °/s，记录文件和 CSV 保存的是原始 rad/s，两者单位不同。

常见问题

| 现象           | 可能原因与处理                                     |
|--------------|---------------------------------------------|
| 端口列表为空       | 检查数据线是否支持数据传输、模块是否已上电；点击“刷新”；确认没有其它程序占用该串口。 |
| 连接后一直没有数据    | 确认模块处于正常输出模式；查看窗口底部状态栏的帧率与接收速率；检查线缆和供电。     |
| CRC 错误计数持续增加 | 通常是线缆质量或供电干扰导致；更换线缆和 USB 端口后重新观察诊断页。        |

| 现象            | 可能原因与处理                               |
|---------------|---------------------------------------|
| 提示无数据超时       | 模块停止输出或被拔出；重新插拔 USB 后重新连接。            |
| 校准提示未静止       | 把模块放到稳固无振动的平面，等待页面提示已静止后再开始校准。        |
| 固件升级被拦截       | 所选固件版本不高于设备当前版本，请改用更高的固件版本。           |
| 升级后连不上设备      | 等待数秒让模块完成启动，再点击“刷新”并重新连接；必要时重新插拔 USB。 |
| 串口下拉里看不到其它适配器 | 属于正常现象，软件只列出本产品的端口。                   |